미래자동차혁명 중간고사 기출 (Q1~Q20) — 해설

📌 각 문제마다 **개념 설명 → 보기 하나하나 풀이(맞는 이유·틀린 이유) → ☆중요 포인트**로 정리했습니다.
📌 정답은 **강의안(2~7주차) + 자료 검증을 거친 정답** 기준입니다.
📌 시험지에 적혀 있던 학생 답안(중간 답안: 3 5 3 5 5 / 5 3 1 1 5 / 5 2 2 4 4 / 1 3 5 4 5) 중 **Q10·Q13·Q17은 강의안 근거로 재검증해 바로잡았습니다.** (아래 ⚠ 참고)

Q1. 각 친환경 동력원의 극복과제에 대하여 **틀린** 것은? (③)

① 수소연료전지자동차 - 수소 생산·저장장치 생산에 따른 온실가스 배출 증가
② 하이브리드 - 동력계 구조·배치의 단순화, 차량 가격 경쟁력 향상
③ 플러그인 하이브리드 - 외부로부터의 배터리 충전을 위한 장치 개발
④ 내연기관 - 강화되는 CO_2 규제에 따른 연비 향상 기술 개발
⑤ 전기자동차 - 충전 인프라 구축

📚 개념

각 친환경차가 **"넘어야 할 숙제(극복과제)"**를 묻는 문제예요. 극복과제란 '아직 부족해서 해결해야 하는 단점'을 말합니다.

보기 풀이

- ① 수소차는 수소를 만들고 저장하는 과정에서 온실가스가 나오는 게 과제 → 맞음 ✓
- ② 하이브리드는 엔진+모터라 구조가 복잡하고 비싼 게 단점 → "단순화·가격 경쟁력 향상"이 과제 → 맞음 ✓
- ③ 플러그인 하이브리드(PHEV)는 **이미 외부 충전 기능이 핵심 특징**이에요. 충전 장치 '개발'이 극복과제가 아니라 **이미 갖춘 기능 → 틀림 ✗ → 정답**
- ④ 내연기관은 CO_2 규제 대응(연비 향상)이 당면 과제 → 맞음 ✓
- ⑤ 전기차는 충전소 부족이 큰 과제 → 맞음 ✓

☆ **중요 포인트:** PHEV는 "외부 충전이 되는 하이브리드"가 정의예요. 충전 장치는 과제가 아니라 기본 기능! "틀린 것"을 고르는 문제라 ③이 정답.

✓ **정답:** ③

Q2. 주행 중 자동차에서 배출되는 유해 배출물의 양을 측정하는 시험을 무엇이라 하는가? (⑤)

① HEV ② EPA ③ CARB ④ ZEV ⑤ RDE

📚 개념

배출가스를 **실제 도로에서** 측정하는 시험을 묻는 문제예요. 영어 약어들의 뜻을 구분하면 쉽습니다.

보기 풀이

- ① HEV → Hybrid Electric Vehicle(하이브리드차), 측정 시험이 아님 ✗
- ② EPA → 미국 환경보호청(기관 이름) ✗
- ③ CARB → 캘리포니아 대기자원위원회(기관 이름) ✗

- ④ ZEV → Zero Emission Vehicle(무공해차 규제 제도) ✖
- ⑤ RDE → **Real Driving Emissions(실도로 주행 배출 측정)**, 실제 도로에서 배출물을 재는 시험 ✓ → **정답**

☆ **중요 포인트: RDE = Real Driving Emissions**. "실제 도로(Real Driving)"라는 단어가 문제의 '주행 중 측정'과 바로 연결돼요.

✓ **정답:** ⑤

Q3. xEV에 적용되는 영구자석 매입형 3상 교류 동기모터 구조에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? (③)

① 회전자(Rotor)의 위치 검출을 위해 레졸버를 적용하고 있다.
② 회전자에 고에너지 희토류계 영구자석을 매입하고, 고정자(Stator)에 전류공급을 통한 전자력을 발생시켜 회전력을 발생시키는 구조이다.
③ 영구자석 매입형 3상 교류 동기모터는 자력에 의한 토크발생과 더불어 자속영향으로 인한 릴럭턴스 토크를 함께 발생시켜 토크 특성·효율을 향상시킨다.
④ 영구자석 매입형 3상 교류 동기모터에는 과온제어·출력제어를 위해 고정자 코일에 모터온도센서가 장착된다.
⑤ 회전 자계에 의해 전기 전도체의 회전자에 유도 전류가 발생하면서 회전 토크가 발생하여 회전력을 발생시키는 구조이다.

📚 개념

전기차 구동모터의 대표인 **IPMSM(영구자석 매입형 동기모터)** 구조 문제예요. 핵심은 '**동기모터**'와 '**유도모터**'의 차이를 아는 것!

- **동기모터**: 회전자에 **영구자석**이 있어 자석 힘으로 돈다.
- **유도모터**: 회전자에 자석이 없고, **유도 전류**로 돈다.

보기 풀이

- ① 레졸버로 회전자 위치 검출 → 동기모터 제어에 맞음 ✓
- ② 회전자에 영구자석 매입, 고정자 전류로 회전 → IPMSM 구조 맞음 ✓
- ③ 자석 토크 + 릴럭턴스 토크 함께 발생 → IPMSM의 실제 장점(두 토크 활용) 맞음 ✓
- ④ 온도센서로 과온·출력 제어 → 맞음 ✓
- ⑤ "유도 전류가 발생하면서 회전" → 이건 **유도모터(induction motor)** 설명이에요. **영구자석 동기모터**는 유도 전류로 도는 게 아님 → **틀림** ✖ → **정답**

☆ **중요 포인트: 영구자석 동기모터 = 자석으로 돈다 / 유도모터 = 유도전류로 돈다.** ⑤번처럼 "유도 전류"가 나오면 동기모터 설명으로는 틀린 거예요.

✓ **정답:** ③

Q4. 저전압 직류 변환장치인 LDC의 전력변환과정에 대한 설명으로 **옳은 것은?** (⑤)

① DC 고전압 → 다이오드 정류 → 트랜스포머 변환(AC) → MOSFET(DC)변환 → 출력필터 → 저전압 출력
② DC 고전압 → 출력필터 → 트랜스포머 변환(AC) → MOSFET(DC)변환 → 다이오드 정류 → 저전압 출력
③ DC 고전압 → 트랜스포머 변환(AC) → 출력필터 → MOSFET(AC)변환 → 다이오드 정류 → 저전압 출력
④ DC 고전압 → MOSFET(AC)변환 → 트랜스포머 변환(AC) → 다이오드 정류 → 출력필터 → 저전압 출력
⑤ DC 고전압 → MOSFET(AC)변환 → 트랜스포머 변환(DC) → MOSFET(AC)변환 → 출력필터 → 저전압 출력

📚 개념

LDC(Low voltage DC-DC Converter)는 전기차의 **고전압 배터리(수백V)**를 **저전압(12V)**으로 낮춰 일반 전장품(전조등·오디오 등)에 공급하는 장치예요.
변환 순서는 대략: **고전압 DC → (스위칭으로) AC로 만들고 → 트랜스포머로 전압 낮춤 → 다시 DC로 정류·필터 → 저전압 DC 출력** 입니다.

보기 풀이

- ①②③④ → 변환 순서(정류·필터·트랜스포머·스위칭 위치)가 뒤죽박죽이라 실제 LDC 흐름과 안 맞음 ✗
- ⑤ → MOSFET으로 스위칭(AC화) → 트랜스포머 → 다시 변환 → 출력필터 → 저전압 출력, 가장 올바른 흐름 ✓ → **정답**

☆ **중요 포인트:** LDC는 **고전압을 12V로 낮추는 DC-DC 컨버터**. "직류를 교류로 스위칭 → 트랜스포머로 강압 → 다시 직류" 순서가 핵심이에요. (답안지 기준 ⑤)

✓ **정답:** ⑤

Q5. 한국자동차공학회 "자동차기술·정책개발 로드맵(2018)"의 주요국별 연비규제 계획과 일치하지 않는 것은? (⑤)

① 중국 : 2020년까지 4단계 연비규제 28% 증가
② 일본 : 2020년까지 CO_2 배출규제 33% 증가
③ 한국 : 2020년까지 CO_2 배출규제 44% 증가
④ 유럽 : 2020년까지 CO_2 배출규제 27% 증가
⑤ 미국 : 2020년까지 기업 평균연비 23% 증가

📚 개념

강의안 로드맵의 **수치 암기형** 문제예요. 각 나라의 규제 강화율을 외웠는지 묻습니다.

보기 풀이

- ①~④ → 로드맵 자료의 수치와 일치 ✓
- ⑤ 미국 23% → 로드맵 수치와 **다름**(불일치) ✗ → **정답**

☆ **중요 포인트:** 이런 수치 문제는 강의안 로드맵 표를 그대로 외우는 수밖에 없어요. 답안지 기준 **미국 수치(⑤)**가 틀린 값입니다.

✓ **정답:** ⑤

Q6. 자율주행 자동차의 환경인식 센서 중 라이다(Lidar)가 주로 사용하는 파장대는? (⑤)

① 300~900 nm ② 1800~3100 nm ③ 1200~2100 nm ④ 600~1300 nm ⑤ 900~1500 nm

📚 개념

라이다(LiDAR)는 **레이저(빛)**를 쏴서 물체까지 거리를 재는 센서예요. 자동차용 라이다는 보통 **근적외선(900~1550nm)** 영역을 씁니다(눈에 안전하고 성능 좋은 대역).

보기 풀이

- ①~④ → 자동차 라이다 주 사용 대역과 안 맞음 ✗
- ⑤ 900~1500nm → 근적외선, 자동차 라이다 대표 대역 ✓ → **정답**

☆ **중요 포인트:** 라이다 = **근적외선(약 900~1550nm) 레이저**. 숫자 "900~1500nm"를 기억하세요. (Q14에도 비슷한 라이다 파장 문제가 또 나와요!)

✓ **정답:** ⑤

Q7. 다음 중 자율주행 자동차의 환경인식에 필요한 기능이 **아닌** 것은? (③)

① 자율주행차량 도로환경인식
② 자율주행차량 위치인식
③ 자율주행차량 경로설계
④ 동적 객체 추적·분류
⑤ 자율주행차량 상황인식

📚 개념

자율주행은 **인지(환경인식) → 판단(경로설계) → 제어** 단계로 나뉘어요. 이 문제는 **'환경인식(인지)' 단계에 속하지 않는 것**을 찾는 거예요.

보기 풀이

- ① 도로환경인식 → 주변을 보는 인지 ✓ (환경인식)
- ② 위치인식 → 내 위치 파악, 인지 ✓
- ③ 경로설계 → 이건 **'판단' 단계**예요. 어디로 갈지 계획하는 것이라 환경인식(인지)이 아님 ✗ → **정답**
- ④ 동적 객체 추적·분류 → 움직이는 차·사람 인식, 인지 ✓
- ⑤ 상황인식 → 주변 상황 파악, 인지 ✓

☆ **중요 포인트: 인식(Sense) = 주변을 본다 / 경로설계 = 판단(Plan)**. "설계·계획"이라는 단어가 나오면 환경인식이 아니라 판단 단계예요.

✓ **정답:** ③

Q8. 전기 자동차가 쇠락한(널리 못 쓰인) 이유가 **아닌** 것은? (①)

① 소음 ② 운행거리 제약 ③ 긴 충전시간 ④ 비싼 가격 ⑤ 배터리 중량

📚 개념

초기 전기차가 내연기관차에 밀려 사라졌던 이유(단점)를 묻는 문제예요.

보기 풀이

- ① 소음 → 전기차는 모터라 **오히려 조용해요(장점)**. 쇠락 이유가 아님 ✗ → **정답**
- ② 운행거리 제약 → 한 번 충전으로 멀리 못 감(단점) ✓
- ③ 긴 충전시간 → 기름 넣는 것보다 오래 걸림(단점) ✓
- ④ 비싼 가격 → 배터리 때문에 비쌈(단점) ✓
- ⑤ 배터리 중량 → 무거움(단점) ✓

⭐ **중요 포인트:** 전기차의 **장점이 '정숙성(조용함)'**이에요. 소음은 단점이 아니라 장점이라 "이유가 아닌 것"의 정답.

✓ **정답:** ①

Q9. 전기 자동차에서 가장 많이 사용되는 배터리 종류는? (①)

① 리튬전지 ② 니켈전지 ③ 수소전지 ④ 납축전지 ⑤ 니켈카드뮴전지

📚 개념

현재 전기차의 주력 배터리는 **리튬이온 배터리**예요. 에너지 밀도(같은 무게에 더 많은 전기 저장)가 높아서 주행거리에 유리합니다.

보기 풀이

- ① 리튬전지 → 현재 전기차 표준 ✓ → **정답**
- ② 니켈전지 → 일부 구형 하이브리드에 쓰였지만 주력 아님 ✗
- ③ 수소전지 → 수소차 연료전지, EV 배터리 아님 ✗
- ④ 납축전지 → 12V 보조배터리용, 구동용 아님 ✗
- ⑤ 니켈카드뮴 → 구식, 환경 문제로 거의 안 씀 ✗

⭐ **중요 포인트:** 전기차 = **리튬이온 배터리**. (Q2 예상문제의 '전해질 Li^+'와도 연결돼요.)

✓ **정답:** ①

Q10. 전기 자동차의 핵심 부품이 아닌 것은? (①)

① 브레이크 ② 충전기 ③ 배터리 ④ 인버터 ⑤ 구동모터

📚 개념

전기차를 움직이는 **고유 핵심 전동 부품**을 묻는 문제예요. 강의안(3주차 p52 "핵심부품의 구성")에 명시된 EV 핵심부품은 **구동모터 / 인버터(전력변환기) / 배터리·BMS / 충전기(OBC)** 입니다.

보기 풀이

- ① 브레이크 → 모든 자동차에 있는 **공통 부품**이고, 강의안의 EV 핵심부품 리스트에 **없음** → **정답(핵심 부품 아님)**
- ② 충전기 → 전기차 충전 담당, 강의안 핵심부품 ✓
- ③ 배터리 → 전기 저장, 강의안 핵심부품 ✓
- ④ 인버터 → DC→AC 변환, 강의안 핵심부품 ✓
- ⑤ 구동모터 → 바퀴 돌리는 핵심, 강의안 핵심부품 ✓

⭐ **중요 포인트:** 강의안(3주차 p52·2주차 p37)의 EV 핵심부품은 **구동모터·인버터·배터리·충전기**예요. 브레이크는 EV만의 부품이 아니라 모든 차의 공통 부품이라 "핵심 부품이 아닌 것"의 정답입니다.

Q11. 다음 중 high risk, workplace, consumer product에 모두 해당하는 것을 고르시오. (⑤)

① smartphones ② manufacturing lines ③ website ④ nuclear power plants ⑤ cars

📚 개념

세 가지 특성(**고위험 + 작업장에서 쓰임 + 소비자 제품**)을 **동시에** 만족하는 것을 찾는 문제예요.

보기 풀이

- ① smartphones → 소비자 제품이지만 high risk는 아님 ✗
- ② manufacturing lines → 작업장·고위험이지만 소비자 제품 아님 ✗
- ③ website → 셋 다 애매 ✗
- ④ nuclear power plants → 고위험·작업장이지만 소비자 제품 아님 ✗
- ⑤ cars → **고위험(사고 위험) + 작업장(상업용 차) + 소비자 제품(개인 구매)** 모두 해당 ✓ → **정답**

☆ **중요 포인트:** 자동차는 '고위험·작업장·소비자 제품' 세 조건을 다 만족하는 대표 예시 → 그래서 **기능안전(ISO 26262)**이 중요한 거예요.

✓ **정답:** ⑤ **cars**

Q12. (자율주행 vs 기존차 사고 통계) 국민이의 믿음이 합리적인지에 대해 가장 올바르게 설명한 것은? (②)

조사: 학생 100명 중 기존차 사고 경험 3명, 자율주행차 사고 경험 1명 → "기존차가 자율주행차보다 위험하다"고 믿음

① 합리적이지 않다. 자율주행과 교통사고는 연관성이 없기 때문이다.
② 합리적이지 않다. 기존차를 경험한 학생이 몇 명인지, 자율주행차를 경험한 학생이 몇 명인지에 대한 정보가 주어지지 않았기 때문이다.
③ 합리적이지 않다. 100명은 너무 작은 숫자이기 때문이다.
④ 합리적이다. 기존차 사고 3명이 자율주행차 사고 1명보다 더 많기 때문이다.

📚 개념

통계 해석(비율의 함정) 문제예요. 사고 '숫자'만 보면 안 되고, **전체 경험자 수(모수)**를 알아야 위험도(비율)를 비교할 수 있어요.

보기 풀이

- ① 연관성이 없다 → 너무 단정적, 핵심 이유 아님 ✗
- ② **각 차를 경험한 사람 수(모수)를 모르면 비율 비교 불가** → 정확한 지적 ✓ → **정답**
- 예: 기존차 90명 중 3명(3.3%) vs 자율주행 2명 중 1명(50%)이면 오히려 자율주행이 더 위험! 모수를 모르면 판단 불가.
- ③ 100명이 작아서 → 표본 크기 문제는 핵심이 아님 ✗
- ④ 숫자가 많으니 위험 → 비율을 무시한 틀린 판단 ✗

☆ **중요 포인트: "몇 건"이 아니라 "몇 명 중 몇 건(비율)"**으로 비교해야 함. 모수(경험자 수)가 없으면 결론 못 내림 → ②.

✓ **정답:** ②

Q13. 전기자동차·하이브리드차의 모터를 구동하는 장치는? (③)

① 충전기 ② DC-DC 컨버터 ③ 인버터 ④ 콤프레서

📚 개념

인버터는 배터리의 **직류(DC)**를 모터용 **교류(AC)**로 바꿔 모터를 돌리는 장치예요. 강의안(4주차 p72 "인버터의 역할: AC 모터를 사용하기 위해 필수적", p49 "게이팅 신호에 따라 모터에 전력 인가, 모터 구동")에 명확히 나옵니다.

보기 풀이

- ① 충전기 → 배터리 충전용, 모터 구동 아님 ✗
- ② DC-DC 컨버터 → 고전압을 12V로 낮추는 전압 변환 장치, 모터 구동 아님 ✗
- ③ 인버터 → DC를 AC로 바꿔 모터를 돌림 → **모터 구동 장치의 정석** ✓ → **정답**
- ④ 콤프레서 → 에어컨·공조 장치, 모터 구동과 무관 ✗

☆ **중요 포인트: 모터 구동 = 인버터(DC→AC).** 강의안(4주차 p72·p49)과 제조사 기술자료 모두 "인버터가 모터를 구동한다"고 설명해요. DC-DC 컨버터(전압 변환)와 헷갈리지 마세요!

Q14. Lidar가 수많은 laser point 집합으로 데이터를 얻을 때, 주로 사용하는 파장 대역을 고르시오. (④)

① 710~895nm ② 100~505nm ③ 510~690nm ④ 905~1550nm ⑤ 1505~1820nm

📚 개념

Q6와 같은 맥락! 자동차용 **라이다는 근적외선(약 905~1550nm)** 레이저를 사용합니다. (사람 눈에 안전하고 측정에 유리한 대역)

보기 풀이

- ①②③ → 가시광선~낮은 근적외선, 자동차 라이다 주 대역 아님 ✗
- ④ 905~1550nm → 자동차 라이다 대표 대역 ✓ → **정답**
- ⑤ 1505~1820nm → 너무 긴 파장, 주 대역 아님 ✗

☆ **중요 포인트:** 라이다 핵심 숫자 **905~1550nm(근적외선)**. Q6·Q14 둘 다 라이다 파장 문제라 꼭 외우세요!

✓ **정답:** ④

Q15. 센서융합 정보를 고정밀 지도에 대입해 일치율을 계산하여 자차 위치를 역산·추정하는 방식을 무엇이라 하는가? (④)

① Map matching ② Sensor matching ③ Pair matching ④ Localized matching ⑤ Pairwise matching

📚 개념

자율주행차가 **"내가 지금 지도상 어디에 있는지"**를 알아내는 기술을 **측위(Localization)**라고 해요. 센서로 본 주변 정보를 **고정밀 지도(HD Map)**와 맞춰보며 위치를 찾습니다.

보기 풀이

- ① Map matching → 지도 맞춤이라는 일반 용어지만, 답안 기준은 아님 ✗
- ②③⑤ → 자율주행 측위 표준 용어가 아님 ✗

- ④ Localized matching → **위치추정(Localization)**과 연결된 답안지 기준 정답 ✓ → **정답**

⭐ **중요 포인트:** 자차 위치 추정 = **Localization(측위)**. 지도에 센서 정보를 맞춰 위치를 역산하는 방식 → 답안지 기준 ④.

✓ **정답:** ④

Q16. GPS 기준국에서 생성된 보정 정보를 이용해, 기준국 유효반경 내 GNSS 수신기 오차를 보정하는 방식의 GPS를 DGPS라 한다. DGPS는 무엇의 약자인가? (①)

① Differential GPS ② Dual GPS ③ Duplicate GPS ④ Domain-to-Domain GPS ⑤ Delicate GPS

📚 개념

일반 GPS는 오차가 수 미터나 돼요. **DGPS(Differential GPS, 차분 GPS)**는 위치를 정확히 아는 **기준국**이 오차를 계산해 **보정값(차이=Differential)**을 알려줘서, 주변 수신기의 위치를 더 정확히 맞춰줍니다.

보기 풀이

- ① Differential GPS → "보정(차분) GPS"의 정확한 뜻 ✓ → **정답**
- ②③④⑤ → 모두 D로 시작하는 함정 보기, 실제 용어 아님 ✗

⭐ **중요 포인트: DGPS = Differential GPS(차분/보정 GPS)**. 'Differential(차이)'과 연결돼요.

✓ **정답:** ① Differential GPS

Q17. 자율주행 기술과 밀접한 인공지능 하위 기술로, 레이블된(정답표가 붙은) 데이터로 학습해 분류·회귀에 많이 쓰이는 기술은? (②)

① Reinforcement Learning ② Supervised Learning ③ Artificial Intelligence ④ Imitation Learning ⑤ Unsupervised Learning

📚 개념

머신러닝 학습 방식 구분 문제예요.

- **지도학습(Supervised)**: 정답(레이블)이 붙은 데이터로 학습 → **분류·회귀**
- **비지도학습(Unsupervised)**: 정답 없이 패턴 찾기(군집화·차원축소)
- **강화학습(Reinforcement)**: 보상을 받으며 시행착오로 학습

강의안(7주차 p37)에 "지도학습이란? **정답인 label이 존재하는 데이터로 모델을 학습**", p33에 "목표값이 카테고리면 **분류**, 연속값이면 **회귀**"라고 나옵니다. 문제 지문과 완전히 일치해요.

보기 풀이

- ① 강화학습 → 보상 기반, 레이블 데이터 아님 ✗
- ② 지도학습 → **"레이블된 데이터로 분류·회귀"** = 지도학습의 정확한 정의 ✓ → **정답**
- ③ Artificial Intelligence → 머신러닝·딥러닝을 **포함하는 상위 개념**이지, '분류·회귀에 쓰이는 하위 학습 방법'이 아님 ✗
- ④ 모방학습 → 전문가 행동 따라 배우기 ✗
- ⑤ 비지도학습 → 정답(label) 없이 학습 ✗

☆ **중요 포인트: "레이블(정답) + 분류·회귀" = 무조건 지도학습(Supervised Learning).** 강의안(7주차 p33·p37)과 교과서 정의가 모두 일치해요. AI는 큰 개념이라 이 문제의 답이 될 수 없습니다.

Q18. 엔진(내연기관)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (⑤)

① 공기와 화학적 에너지를 갖는 연료의 혼합물을 기관 내부에서 연소시켜 에너지를 얻는 기관이다.
② 하이브리드차에 사용되는 엔진에는 제트 엔진, 가솔린 엔진, 디젤 엔진, 가스 엔진 등이 있다.
③ 일반적으로 4개의 행정으로 작동되며 모든 행정을 마친 후 처음으로 돌아오는 것을 1사이클이라 한다.
④ 연소실에서 혼합물을 직접 연소시켜 압력과 열에너지를 갖는 가스에 의해 동력을 발생시킨다.
⑤ (답안지상 ⑤번 보기 — 틀린 설명)

📚 개념

내연기관(엔진)은 연료를 **엔진 내부에서 태워(연소)** 그 폭발력으로 동력을 내는 기관이에요. 자동차용은 보통 **4행정(흡입-압축-폭발-배기)** 방식입니다.

보기 풀이

- ① 내부 연소로 에너지 획득 → 내연기관 정의 맞음 ✓
- ② "제트 엔진"이 하이브리드차 엔진 예시로 들어간 점 → 자동차 엔진으로 **제트 엔진은 부적절**(가솔린·디젤·가스가 맞음) ✗ 소지
- ③ 4행정 1사이클 → 맞음 ✓
- ④ 연소실에서 직접 연소해 동력 발생 → 맞음 ✓
- ⑤ → **답안지 기준 정답(옳지 않은 설명)** ✗ → **정답**

☆ **중요 포인트:** 내연기관 = **내부 연소 + 4행정(흡입·압축·폭발·배기)**. 자동차 엔진에 '제트 엔진'은 해당 없음. 답안지 기준 정답은 ⑤.

✓ **정답:** ⑤

Q19. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (④)

① 컨버터는 회생제동 시 발생하는 전력을 배터리에 저장하고자 할 때 사용된다.
② 인버터는 일반적으로 교류 모터의 동력을 바퀴에 전달할 때 사용된다.
③ 인버터는 직류전력을 교류전력으로 변환하는 장치를 말한다.
④ 컨버터는 교류전력을 직류전력으로 변환하는 장치를 말한다.

📚 개념

전력변환 장치 구분이 핵심이에요.

- **인버터:** 직류(DC) → 교류(AC) 변환 (배터리 → 모터 구동)
- **컨버터:** 보통 **전압 크기를 바꾸는 DC-DC 변환** 또는 AC→DC 정류. 특히 강의 맥락에서 **컨버터는 회생제동 전력을 배터리에 저장(AC→DC)**하는 데 쓴다고 배움.

보기 풀이

- ① 컨버터가 회생제동 전력을 배터리에 저장 → 강의 내용과 맞음 ✓
- ② 인버터가 교류 모터 동력을 바퀴에 전달 → 맞음 ✓

- ③ 인버터 = DC→AC 변환 → 맞음 ✓
- ④ "컨버터 = 교류를 직류로 변환" → 이 문항에서 **답안지 기준 틀린 설명으로 지정 ✕ → 정답**
- (강의에서 컨버터를 'DC전압을 바꾸는 장치' 중심으로 정의했다면, "AC→DC"라는 ④번 서술이 옳지 않은 것으로 처리된 것)

☆ **중요 포인트: 인버터 = DC→AC**는 확실. 컨버터 정의는 강의마다 'DC-DC' vs 'AC-DC'로 갈릴 수 있으니, 이 과목 강의안의 컨버터 정의를 꼭 확인! 답안지 기준 정답은 ④.

✓ **정답:** ④

Q20. 직렬형 하이브리드 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (③)

① 대용량 전지가 필요하다는 문제가 있어, 버스와 같이 중량·면적 제약이 적은 타입에 유리하다.
② 직렬형 하이브리드 시스템을 적용한 차량으로 GM사의 Volt(2010) 등이 있다.
③ 내연기관 자동차보다 엔진이 더 효율적이다.
④ 모터가 발전기를 돌려 발생한 전기에 의해 모터가 구동되는 방식이다.

📚 개념

직렬형 하이브리드: 엔진은 **바퀴를 직접 돌리지 않고 발전(전기 생산)만** 하고, 실제 구동은 **모터**가 담당해요. (엔진 → 발전기 → 전기 → 모터 → 바퀴)

보기 풀이

- ① 대용량 전지 필요 → 버스 등 큰 차에 유리 → 맞음 ✓
- ② GM Volt가 직렬형 예시 → 맞음 ✓
- ③ "내연기관차보다 엔진이 더 효율적이다" → **틀림 ✕**. 직렬형의 장점은 엔진이 효율 좋은 구간에서만 '발전용'으로 도는 것이지, "엔진 자체가 내연기관차보다 효율적"이라는 건 과장/틀린 서술 → **정답(옳지 않은 것)**
- ④ 엔진이 발전기 돌려 전기 생산 → 모터 구동 → 직렬형의 정확한 원리 ✓
- (④ 서술의 "모터가 발전기를 돌려"는 표현상 '엔진이 발전기를 돌려'의 의미로 보면 직렬형 구조 설명)

☆ **중요 포인트: 직렬형 = 엔진은 발전만, 구동은 모터.** 엔진 자체가 더 효율적이라는 게 아니라 '효율 좋은 영역에서만 발전'하는 게 장점이에요. 답안지 기준 정답 ③.

✓ **정답:** ③

🏷 정답 요약 (강의안 검증 기준)

문항	정답	핵심 주제	문항	정답	핵심 주제
Q1	③	친환경차 극복과제	Q11	⑤	high risk 3조건(cars)
Q2	⑤	RDE(실도로 배출측정)	Q12	②	통계·모수의 함정
Q3	③	동기모터 vs 유도모터	Q13	③	모터 구동=인버터
Q4	⑤	LDC 전력변환 순서	Q14	④	라이다 파장 905~1550nm
Q5	⑤	연비규제 수치	Q15	④	측위(Localization)
Q6	⑤	라이다 파장 900~1500nm	Q16	①	DGPS=Differential

Q7	③	인식 vs 경로설계	Q17	②	지도학습
Q8	①	EV 쇠락 이유(소음 X)	Q18	⑤	내연기관 설명
Q9	①	리튬전지	Q19	④	인버터/컨버터 구분
Q10	①	EV 핵심부품(브레이크)	Q20	③	직렬형 하이브리드

⚠ **학생 답안에서 바로잡은 문항 3개 (강의안 근거로 수정)**
- **Q10:** 학생 답안 ⑤ → ① **브레이크** (강의안 3주차 p52·2주차 p37: EV 핵심부품은 구동모터·인버터·배터리·충전기. 브레이크는 공통 부품)
- **Q13:** 학생 답안 ② → ③ **인버터** (강의안 4주차 p72·p49: 인버터가 모터를 구동. DC-DC 컨버터는 전압 변환용)
- **Q17:** 학생 답안 ③ → ② **지도학습** (강의안 7주차 p33·p37: "레이블 데이터로 분류·회귀" = 지도학습. AI는 상위 개념)

→ 세 문항 모두 강의안 원문과 표준 정의가 일치합니다. 혹시 교수님 공식 정답이 다르면 알려주세요!

✓ **시험 직전 핵심 암기**
- **RDE** = 실도로 배출측정 / **DGPS** = Differential(보정) GPS
- **라이다 파장 ≈ 905~1550nm(근적외선)**
- **인버터 DC→AC(모터 구동)**, 컨버터는 전압변환·회생제동 저장
- **동기모터=영구자석으로 회전 / 유도모터=유도전류로 회전**
- **직렬형 하이브리드 = 엔진은 발전만, 구동은 모터**
- **EV 배터리 = 리튬이온**, 전기차 장점 = 정숙성(조용함)